

Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak





Pemahaman Rekayasa Kebutuhan

Apa itu rekayasa kebutuhan?

Proses pembentukan **layanan-layanan**
(fungsional) yang dibutuhkan oleh customer dari sebuah
perangkat lunak dan **batasan-batasan** di mana sistem
tersebut beroperasi dan dikembangkan

Kenapa butuh
rekayasa kebutuhan?

Jawabannya mudah,
karena kita membangun
software untuk Customer



Software Engineer yang baik harus bisa menjadi pendengar yang baik dan pemberi saran yang baik



Poor Communication

(https://www.youtube.com/watch?v=W1RY_72O_LQ)

“If your customer **is not happy** with
your software, that means you
build a wrong software”

[Head First Quote]



Tapi harus hati-hati dengan
“Fool Customer”

Bagaimana cara
merekayasa kebutuhan?

Wawancara

Komunikasi verbal untuk mendapatkan informasi langsung dari satu atau sekelompok orang



Kuesioner

Komunikasi dalam bentuk
pertanyaan tertulis yang
diberikan ke customer



Observasi

Peninjauan dan penilaian
tentang apa yang terjadi pada
suatu proses bisnis



Analisa Dokumen Manual

Pencarian dan pemahaman
tentang dokumen manual
yang akan ada pada suatu
kasus pembangunan software



dan masih banyak lagi...

Masing-masing model
proses akan punya
pendekatan tersendiri dalam
rekayasa kebutuhan

Akan tetapi tujuannya sama
yaitu mendapatkan list
kebutuhan pada perangkat
lunak yang akan dibangun



Jenis-Jenis Kebutuhan pada Software

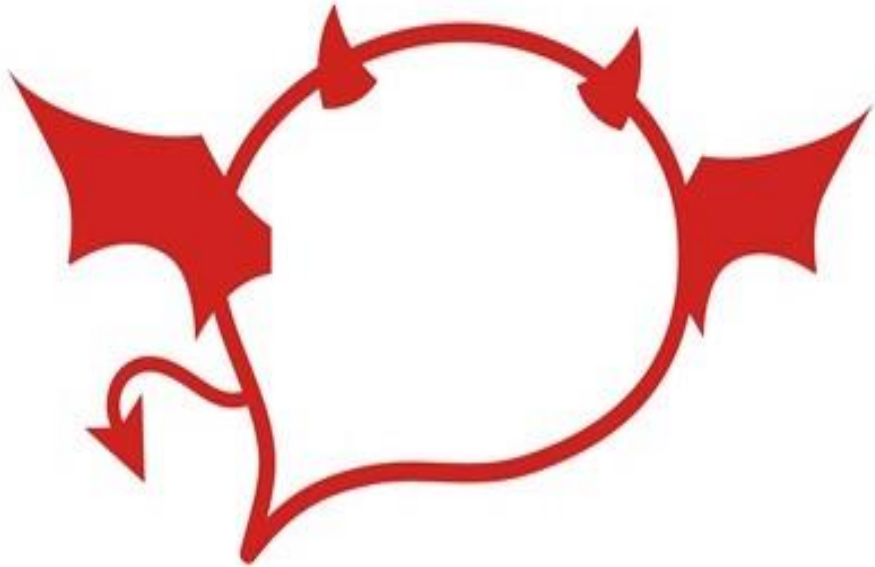
Kebutuhan pada software
dimulai dari domain
masalah yang dikenal
sebagai user requirement

Apa yang user **harapkan** untuk bisa dilakukan
pada suatu perangkat lunak, biasanya dituliskan dalam
bentuk **User Requirement Document**

Kebutuhan yang baik harus
terukur dan dapat diuji

Contoh 1

“Sistem yang dibangun harus user-friendly”

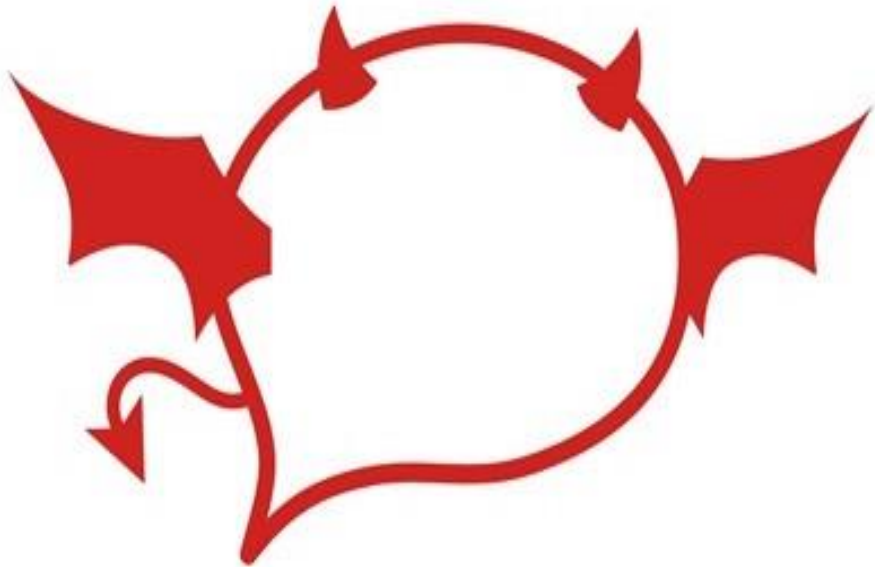


“Antarmuka yang dibangun harus berbentuk menu-driven, dan menggunakan komponen yang tepat seperti radio button, check box, dll”



Contoh 2

“Semua tampilan harus muncul dengan cepat di layar”

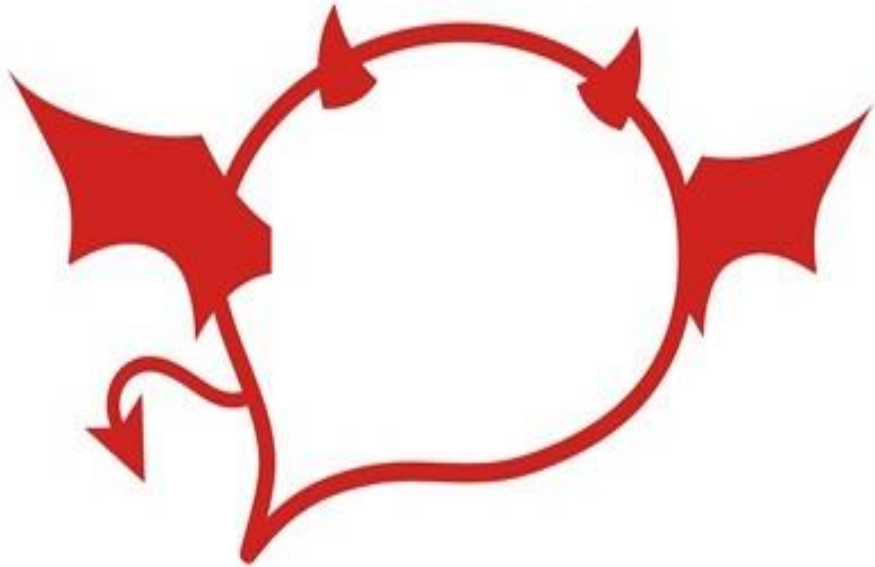


“Ketika user mengakses tampilan, tampilan akan muncul di layar kurang dari 3 detik”



Contoh 3

“Usaha untuk login harus dibatasi”



“Seorang user hanya
mendapatkan kesempatan 3 kali
login salah pada sistem”



User requirement bisa juga
disampaikan dalam bentuk
user stories

Dari User Requirement,
kebutuhan akan didetailkan ke
dalam bentuk solusi domain
a.k.a System Requirement

PARAMETER PEMBANDING	USER REQUIREMENT	SYSTEM REQUIREMENT
Kedetilan Informasi	Tidak terlalu detil	Detil
Target Pengguna	Pengguna sistem yang tidak mempunyai pengetahuan teknik yang detil	Developer
Bentuk Informasi	Bahasa natural atau bisa disampaikan dalam bentuk user stories	Grafik, bahasa teknis, format kode, tabel kebutuhan, atau diagram teknis

User Requirement

Petugas perpustakaan harus bisa menambahkan data buku ke dalam sistem sesuai aturan

System Requirement Spesification/Requirement Spesification

- Data buku yang disimpan antara lain: kode ISBN, judul buku, penerbit, pengarang,
- ISBN harus diisi dengan format: xxx-999-xxx-999
- Tidak boleh ada data yang dikosongkan pada data buku
- Untuk mengisi data pengarang, petugas perpustakaan memilih dari data pengarang yang sudah ada
- Sistem bisa melakukan pengisian data buku secara otomatis dengan mengambil data dari amazon.com.

Dari dua tipe kebutuhan tersebut, kebutuhan bisa dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan non fungsional

Kita mulai penjelasan dari
kebutuhan fungsional

Pernyataan dari **layanan sistem** yang harus disediakan,
bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu,
dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi
tertentu



Pengguna bisa menambahkan komentar pada status yang muncul di timeline



Sistem menyediakan filter “Clarendon” yang bisa dipilih pengguna



Pengguna bisa menyebutkan teman pada tweet yang dibuat



Mahasiswa bisa memilih kelas sesuai dengan pilihan kelas yang disediakan

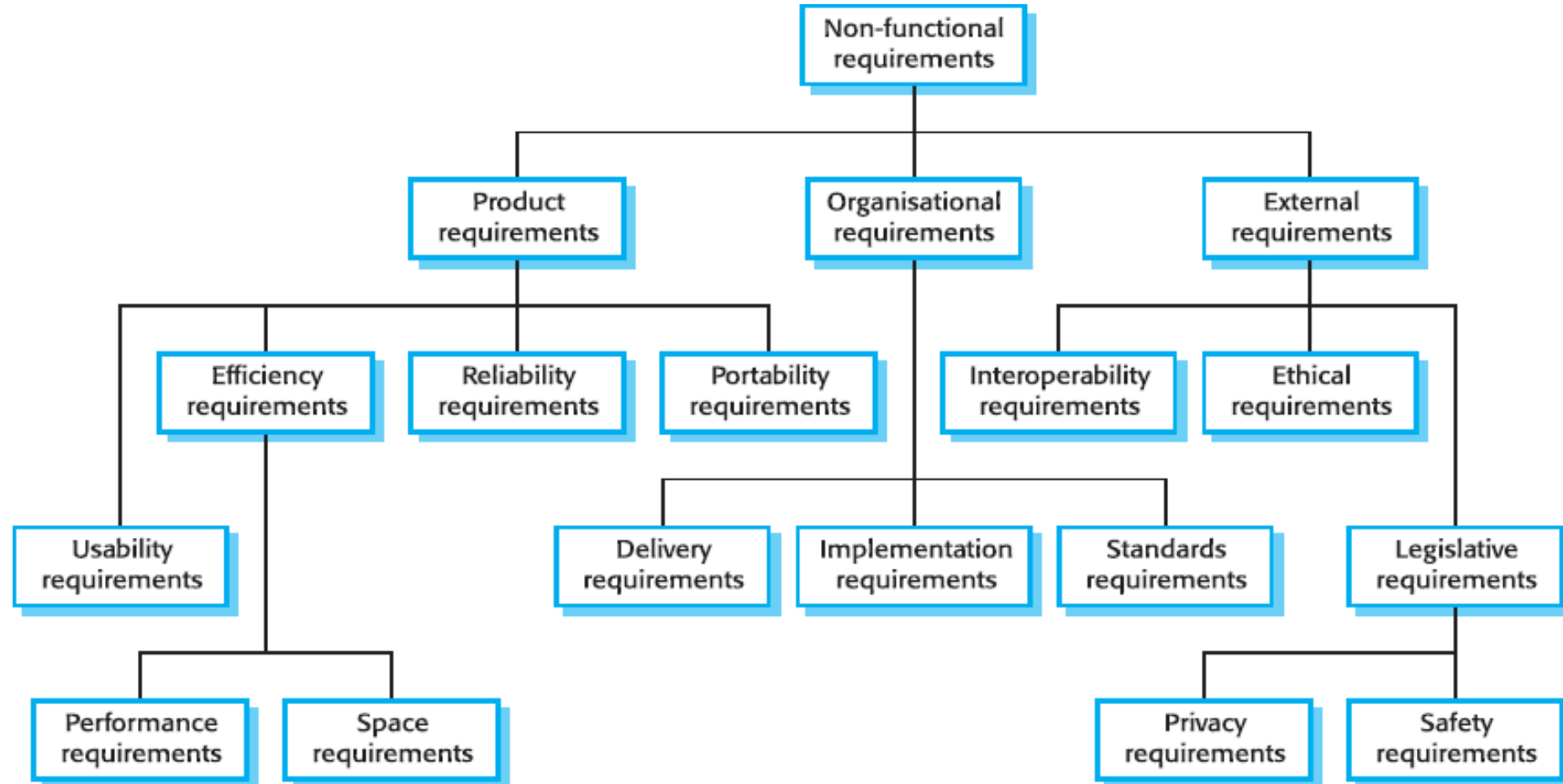
Selain kebutuhan
fungsional, suatu perangkat
lunak punya kebutuhan
non fungsional

Batasan-batasan dari layanan-layanan (fungsional) dari sebuah sistem, seperti: batasan waktu, batasan dari pengembangan proses, dan batasan dari pengguna

Walaupun bernama
kebutuhan non fungsional
akan tetapi kebutuhan ini
tetap harus dipenuhi

Kebutuhan non fungsional terbagi menjadi: Product Requirement, Organizational Requirement, External Requirement

Klasifikasi keb. Non fungsional





Pengguna hanya bisa menambah teman sebanyak 5000 teman, apabila lebih maka pengguna harus membuat pages



Ukuran maksimal gambar yang bisa diupload tidak lebih dari 10 MB (Dummy Example)



Pengguna tidak bisa mengirimkan DM apabila belum follow



Jumlah SKS keseluruhan setiap prodi S1 tidak boleh lebih dari 150 SKS

Kebutuhan non fungsional
seringkali dinyatakan
secara tidak terukur



Sistem harus cepat



Penyimpanan harus hemat



Sistem harus high portability

Beberapa ukuran yang
bisa dijadikan acuan agar
kebutuhan menjadi terukur

PROPERTI	UKURAN
Kecepatan	1. Transaksi yang diproses/detik 2. Waktu respon pengguna/event 3. Waktu refresh layar
Ukuran	1. K Bytes 2. Jumlah RAM
Kemudahan Penggunaan	1. Waktu Pelatihan 2. Jumlah help yang disediakan
Reliabilitas	1. Rata-rata waktu kegagalan 2. Kemungkinan untuk tidak bisa diakses 3. Jumlah kegagalan yang terjadi 4. Availability
Robustness	1. Waktu untuk restart ketika terjadi kegagalan 2. Persentase dari kegagalan 3. Kemungkinan data hilang ketika terjadi kegagalan
Portability	1. Persentase dari statement yang berhasil dieksekusi pada target system 2. Jumlah dari target system yang bisa dilayani
..	..



Waktu layanan < 2 sekon



Ukuran file < 10 MB



Sistem harus berjalan di OS
Windows dan Linux



Discussion Time

Cari kebutuhan fungsional dan non fungsional

(Lakukan per kelompok, tiap kelompok memilih salah 1)

- Youtube
- TikTok
- Twitter
- Tralevoka
- Trello
- Tokopedia
- Whatsapp
- Shopee
- Spotify
- Bhinneka
- Instagram
- Go-Jek
- Dan lain sebagainya